

Dossie Tecnico: Metodologia & Orquestracao de GenAI

Relatorio Comprobatorio de Uso, Engenharia de Prompts e Supervisao Humana (Item 7 do Case)

1. Estrategia de Arquitetura Multi-Modelo & Ferramental

Adotou-se uma arquitetura multi-modelo para selecionar a tecnologia ideal para cada desafio analitico:

Modelo / Ferramenta	Etapas do Projeto	Motivo da Escolha Tecnica	Entrega / Artefato Produzido
Claude 3.5 Sonnet	EDA e Limpeza de Dados	Raciocinio logico superior e sintaxe Python moderna.	Pipeline de saneamento e remocao de duplicatas.
GPT-4o	Modelagem Financeira	Conversao rapida de metricas operacionais em demonstrativos de resultado.	Matriz de sensibilidade e projecao anualizada de custos.
Gemini 1.5 Pro	Varredura Contextual de PDFs	Janela de contexto longa para confronto do edital com a base.	Mapeamento das 6 etapas do funil de sinistros.
Python-PPTX & Streamlit	Construcao dos Artefatos	Geracao programatica e deterministica sem depender de layouts manuais.	Painel web interativo e deck de 10 slides em 16:9.

2. Engenharia de Prompts: Estruturacao, Iteracoes e Raciocinio

Prompt #01 - Auditoria Inicial de Producao: <i>'Inspeione a integridade da base: volumetria bruta vs. IDs unicos, casing em Status_Final, separadores decimais e anomalias de data. Calcule a frequencia absoluta de defechos e valide chave primaria.'</i> Resultado / Iteracao: Descoberta das 502 linhas duplicadas no lote de 10 a 24 de marco decorrentes de falha de ingestao de logs.
Prompt #02 - Diagnostico de Causa-Raiz & Segmentacao Cruzada: <i>'Cruze a Etapa_Saida_Conversa com Tipo_Sinistro, Segmento_Cliente e Canal. Identifique assimetrias de transbordo e abandono: por que Seguro Vida perde na etapa 2 enquanto Auto perde na etapa 4?'</i> Resultado / Iteracao: Identificacao do paradoxo de Vida (pior STP 38,8% e maior ticket R\$ 45,5k por bloqueio de CPF de herdeiro/beneficiario).
Prompt #03 - Blindagem Matematica Anti-Alucinacao: <i>'Desenvolva testes unitarios em Python para 6 verdades: volumetria (7.000), taxa STP (46,93%), abandono upload (780), transbordo validacao (1.114), ticket Vida (R\$ 45,5k) e TMA (9,37m vs 38,39m).'</i> Resultado / Iteracao: Script testar_ia.py com 100% de aprovacao.

3. Governanca e Validacao Humana (Human-in-the-Loop): Deteccao de Anomalias

Anomalia Detectada	Risco de Alucinacao	Acao Corretiva Humana
502 Linhas Duplicadas	A IA poderia calcular metricas com base em 7.502 sessoes distorcendo custos.	Deduplicacao estrita consolidando a base em 7.000 sessoes unicas oficiais.
Ponto Cego de CSAT	Concluir satisfacao alta com a media nominal de 4,02/5.0 exibida.	Auditoria comprovou que os 1.658 abandonos possuem nota nula (mascarando 23,7% da base).
Casing Heterogeneo	Contabilizar variantes de texto como categorias diferentes.	Padronizacao estrita em 3 desfechos unicos no pipeline de dados.
Anualizacao (x3)	Projetar impacto anual sem considerar que a base cobre apenas 4 meses.	Aplicacao do multiplicador temporal x3 para calcular R\$ 157,9k de OPEX e R\$ 57,6M em risco.

4. Blindagem do Dashboard e Autonomia Analitica

- **Prompt Grounding Deterministico:** A Aba 4 do Streamlit recebe indicadores pre-calculados em Python, impedindo invencoes.
- **Testes Unitarios Integrados:** Validacao continua dos 6 indicadores com tolerancia zero para desvios estatisticos.
- **Simulacao Interativa (Stress Test):** Controles deslizantes para alterar custos de hora humana e metas em tempo real.

Conclusao Metodologica: A IA Generativa atuou como aceleradora de produtividade e construcao de artefatos, sob estrita governanca de dados e supervisao estrategica humana.